

DOI 编码: 10.3969/j.issn.1672-884x.2025.06.015

企业数字化转型对客户关系稳定度的影响研究

丁怡帆¹ 曹慧平²

(1. 湖南大学金融与统计学院; 2. 安徽财经大学国际经济贸易学院)

摘要: 基于 2007~2021 年中国 A 股上市企业相关数据,系统考察了企业数字化转型对客户关系稳定度的影响效应及作用机理。研究发现,企业数字化转型能够显著提高客户关系稳定度。作用机制检验发现,信息不对称缓解、产品竞争优势增强以及经营风险降低,是企业数字化转型提高客户关系稳定度的关键所在。异质性分析发现,上述效应在民营、规模较小、客户跨区分布程度较高、客户数字化转型水平较高,以及客户依赖较大的企业中更为凸显。进一步研究表明,除稳固客户关系外,企业数字化转型还可以提升供应商关系稳定度,并促使企业供应链协同创新水平、销售收入以及生产效率显著提高。

关键词: 数字化转型; 企业-客户关系稳定度; 供应链韧性

中图分类号: C93 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-884X(2025)06-1132-10

Research on the Impact of Enterprise Digital Transformation on Customer Relationship Stability

DING Yifan¹ CAO Huiping²

(1. Hunan University, Changsha, China;

2. Anhui University of Finance and Economics, Bengbu, Anhui, China)

Abstract: Based on the relevant data from Chinese A-share listed companies from 2007 to 2021, this study systematically examines the impact and mechanism of digital transformation on customer relationship stability. Research has found that digital transformation of enterprises can significantly improve customer relationship stability. The mechanism analysis found that alleviating information asymmetry, enhancing product competitive advantage, and reducing business risks are key factors in improving customer relationship stability in enterprise digital transformation. Heterogeneity analysis found that the above effects are more prominent in private enterprises, smaller enterprises, enterprises with higher cross regional distribution of customers, enterprises with higher levels of customer digital transformation, and enterprises with greater customer dependence. Further research shows that in addition to stabilizing customer relationships, enterprise digital transformation can also enhance the stability of supplier relationships and significantly improve the level of collaborative innovation, sales revenue, and production efficiency of enterprise supply chains.

Key words: digital transformation; stability of enterprise customer relationship; supply chain resilience

1 研究背景

随着国际政治、经济及贸易格局的纵深演变,世界经济的不确定和不稳定性使全球供应链主体间的运营风险不断提高^[1],各地供应链

“堵链”“卡链”“断链”现象频发^[2],我国越来越多的企业也因此将构建安全稳定的供应链合作关系视为战略刚需。在这一背景下,保障产业链供应链的韧性和安全成为我国政府工作报告关注的焦点。2020 年商务部、工业和信息化部

收稿日期: 2023-12-06

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(71934001); 国家社会科学基金资助项目(18BJL096); 湖南省自然科学基金资助青年项目(2022JJ40104)

等八部门发布的《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》中指出,要提高供应链整体应变能力和协同能力,加快推进供应链数字化和智能化发展。党的二十大更是明确强调,要着力提升产业链供应链韧性和安全水平,持续增强产业链供应链的抗风险能力和韧性。据此,探讨如何打造安全稳定的供应链,不仅有助于深入理解企业供应链合作主体变动的理论逻辑,还能为提升产业链供应链韧性和安全水平,进而助力经济在外部环境剧烈变动以及产业内部结构变革升级的环境下维系高质量发展提供实践参考。

通常来说,稳定的客户关系是提升企业供应链韧性与安全的关键^[2,3]。企业与客户关系一旦破裂,企业将失去关系资本所带来的竞争优势,造成其供应链韧性和持续经营能力在短期内的陡然下降,甚至还有可能面临严峻的破产风险^[4]。例如,以雷曼光电为代表的电子行业受贸易摩擦影响丢失大量客户,出口贸易订单份额跌破近5年的最低水平。既有文献也从企业销售收入^[5]、内部治理^[6]、信息披露^[7]、创新^[8]以及经营风险^[9]等方面,广泛探讨了客户关系稳定度上升后的积极影响;但对于其影响因素的实证研究则相对匮乏,仅局限于ESG表现^[3]、高管变更^[10]等少数几个方面。当前,在新一轮科技革命和产业变革的推动下,以人工智能、区块链、云计算、大数据为代表的数字化生产力,正在从各领域、全方位深度融入经济社会发展潮流中,并成为重组要素资源、确保产业链供应链高效协调以及国民经济循环畅通的重要引擎。基于此,数字化战略变革也逐渐被视为企业占领全球价值链高端与构建核心竞争优势的新契机^[11]。2022年,习近平总书记在《不断做强做优做大我国数字经济》一文中也强调,数字技术、数字经济在帮助市场主体重构组织模式、实现跨界发展、打破时空限制以及延伸产业链条等方面具有重要作用。

面对上述情况,有待解答的问题是:当前中国企业数字化转型会对其客户关系稳定度产生哪些影响?二者间的作用机制又是什么?为了回答这些问题,本研究以2007~2021年沪深A股上市公司为样本,通过手工整理和文本分析法,构建客户关系稳定度和企业数字化转型的度量指标,从理论和实证两个层面探讨了企业数字化转型对客户关系稳定度的影响效应及作用机理。

区别于现有文献,本研究的边际贡献主要

有:①扩充了客户关系稳定度及供应链韧性等相关领域的研究内容。既有文献大多聚焦于考察客户合作关系稳定对企业经营的积极经济后果,对其影响因素的研究相对匮乏。本研究基于数字经济迅速发展的宏观背景,探讨企业数字化转型与客户关系稳定度之间的关系及作用机理,从而丰富了客户关系稳定度的影响因素研究,为企业维护客户关系并以此提升产业链供应链安全和韧性提供了新思路。②已有文献着重于数字化转型对企业自身经营情况如股票流动性^[12]、实业投资^[11]、创新研发^[13]、生产效率^[14]、薪资分配^[15]和信息搜集能力^[16]等的影响,少部分研究从供应链溢出效应、交易份额等角度探讨了数字化转型对企业外部供应链主体的影响^[17,18],但对其能否提升客户关系稳定度尚缺乏理论探讨和实证检验。本研究从数字化转型的视角出发,解构跨企业关系情境下供应商数字化转型与客户关系稳定度的内在逻辑,拓展了数字化转型的经济后果研究。③本研究对于相关政策制定与实施具有重要启示。在全球供应链运营风险不断上升的当下,如何提升供应链安全稳定是政府和企业的重点任务之一。本研究结论表明,企业数字化转型有助于通过缓解信息不对称、提高产品竞争优势以及降低经营风险来获得客户的青睐和信任,进而实现客户合作关系稳定度的提升,且这一“稳链”效应在不同情境下也会产生差异。这不仅有助于厘清企业供应链合作主体变动的理论逻辑,还能够为有效推进供应链数字化智能化发展,以及构建安全稳定和高韧性的企业供应链网络提供重要的经验借鉴和政策参考。

2 理论分析与研究假设

根据交易成本理论,合作能否达成取决于双方各自交易成本的大小。其中,交易成本既包括主体双方在事前搜寻、议价以及决策过程中发生的支出,也包括事后的监督成本和违约成本。具体到供应链间的交易合作之中,交易的实现是客户与供应商之间相互博弈、双向选择的结果^[19]。在传统的商业模式下,对客户而言,由于信息不对称的存在,客户获取到企业交易信用、产品质量以及经营战略等真实信息的难度和成本均较高,故达成长期稳定合作的可能性较低;对企业自身来说,企业获取市场信息以及生产资源的能力均较弱,故不仅在更换客户时需要面临较高的成本,还难以通过研发出更符合市场需求的极致化产品来提升客户合作

意愿^[20]。进一步看,数字化转型为企业的信息交流、资源获取以及产品研发创造了良好的条件,这势必最终会影响到企业与客户间合作关系的稳定度。基于现有理论和研究基础,本研究主要从信息不对称、产品市场竞争力、经营风险以及合作转换成本等方面,论述企业数字化转型对客户关系稳定度的影响。

首先,数字化转型可以缓解企业信息不对称,增强客户对企业经营信息的了解程度,进而提高客户关系稳定度。在数字技术尚未兴起之前,市场上嘈杂的信息以及抽样、报表统计等传统的信息处理方式使企业难以有效向客户传递自身经营信息和合作意向。同时,长期较差的信息环境也会使得客户对企业披露信息的可靠性存疑,从而最终导致双方难以建立长期稳定的合作关系^[3]。随着大数据、云计算等数字技术的逐渐成熟和深度应用,企业对信息搜集、处理、输出的规模和效率均有了大幅提升^[16],能够将数据编码转化为标准化、结构化信息^[21],从而有助于客户以较低成本对企业交易信用、经营状况、风险管理以及产品质量等形成合理感知与预判。特别地,数字信息技术在广告宣传等方面还打破了时空界限,这有助于企业无视时空界限,实现对合作客户“即时、精准、动态定位”的高效宣传^[20,22],从而降低企业与客户间的信息不对称,增强客户对企业及其产品的了解和好感,进而强化供应链内嵌合作并建立更为长久稳定的伙伴关系。

其次,数字化转型可以增强产品竞争优势,强化客户对企业的合作粘性,从而提高客户关系稳定度。产品的市场竞争优势主要体现为企业能否采用独特的流程与工艺,使自身产品区别于同一行业内其他同类产品,从而满足更多消费者的需求^[23]。随着客户需求日益多样化与个性化,产品的竞争优势已成为企业能否和客户建立稳定合作关系的关键^[11]。而有关数字化转型对企业产品竞争优势的影响,一方面,得益于数字技术在资源获取、重组和利用等方面的优势^[17],数字化转型能够全面提升企业研发、设计与制造各个环节的效率,进而实现企业产品创新能力的“跃迁”^[13]。在这一数字生态环境中,企业不仅可以研发出具有差异化、高品质特征的商品,同时也能通过提高生产效率来降低单位生产成本^[14]。“物美”与“价廉”的双重属性将赋予企业产品更强的市场竞争力,进而提高客户与企业构建长期合作关系的意愿。另一方面,企业可以借助大数据、人工智能技术深度挖

掘市场客户内心的潜在需求,精准刻画不同市场(甚至是长尾市场)上的“用户画像”,从而帮助企业实现“信息收集—需求定位—研发生产”3个环节的实时匹配和高效运转的商业模式^[24],进而可以推出更多贴合客户差异化需求的产品,提高企业与客户合作关系的稳定度。

最后,数字化转型可以降低企业经营风险,从而提高客户关系稳定度。作为供应链上“一荣俱荣、一损俱损”的命运共同体^[3],当供应商出现严重的经营风险并由此引发原材料质量下降、供应阻滞、交付违约可能性上升时,客户也将面临一定程度的供应链断裂风险与经营危机,难以独善其身^[4,9]。因此,较低的经营风险是企业能否获得客户信任和重视进而达成稳定合作的关键。进一步,与持有充足现金、异地投资以及增加金融资产等抵御危机措施不同的是,数字化转型可以直接涉及到企业组织架构的改善和经营优势的提升,进而从根源上降低企业的经营风险。具体地,一方面,在数字技术的支撑下,企业所面临的不再是依靠日常经营所积累的有限信息,而是可以凭借较低成本获取到近乎无限量的市场信息^[11]。企业通过全流程数字编码和内外部信息整理、分析将企业经营缺陷及时反馈到数据平台^[25],并以此建立数字化监控机制和差错预警机制,进而消除企业经营决策中的偏误以及其可能引发的风险。另一方面,遵循上文逻辑,数字化转型能够使企业战略安排和工作环境数据化、可视化。在这种经营环境下,企业经营中的各个环节可以用数据来实现还原,整个业务流程日趋透明,从而能够大幅降低外部监督者的信息搜集成本和解读成本^[12],倒逼企业规范自身行为,实现经营风险的降低,进而获得客户更多信任,提高企业与客户间合作关系稳定度。

通过以上分析,企业数字化转型可能会通过缓解信息不对称、提高产品竞争优势,以及降低经营风险实现客户关系稳定度的提升。不过,从信息搜寻能力和合作转换成本的角度来看,企业数字化转型也可能对客户关系稳定度产生不利影响。一方面,随着大数据、云计算等数字技术的逐渐成熟,企业能够以较低成本获取到近乎无限量的市场信息^[9,21],从而使企业能够寻找和发掘到更多可供选择的潜在客户,这虽然有助于企业对客户关系做出灵活调整,但也在一定程度上会降低企业与客户间合作关系的稳定度;另一方面,数字技术的应用使企业与潜在客户的信息沟通、合约谈判更加高效便

捷,同时也能为潜在客户提供更多体验产品和服务的机会。这一情形有助于提高新客户与企业达成合作的概率,降低企业对自身客户合作的转换成本^[19,23],从而可能引发企业对合作客户的频繁更换,不利于客户关系稳定度的提升。

综上所述,企业数字化转型能否提升企业客户关系稳定度是一个有待实证检验的问题。然而,值得注意的是,中国上市企业普遍存在着对大客户的依赖现象,将近一半的公司与前五大客户的交易比例超过30%,五分之一左右的企业向前五大客户的销售比例甚至超过50%,即维持客户关系稳定对中国企业的长期持续发展尤为重要;而在美国,只有不到四分之一的上市公司存在销售占比超过10%的客户^①。因此可以认为,对销售集中现象较为普遍的中国企业而言,其应当更倾向于通过数字技术与客户建立更为长久且稳定的伙伴关系,而非频繁更换已有客户。基于此,提出如下研究假设:

假设1 企业数字化转型能够提高客户关系稳定度。

3 研究设计

3.1 计量模型设定

为识别企业数字化转型与客户关系稳定度之间的关系,本研究构建如下固定效应模型:

$$ST_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 DI_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + YEAR + FIRM + \varepsilon_{i,t}, \quad (1)$$

式中, i,t 分别表示上市公司和年份; α_0 为常数项; α_1 、 α_2 为估计系数;被解释变量 ST 为客户关系稳定度,表现企业主要客户的变动程度;核心解释变量 DI 为企业数字化转型,采用年报词频进行度量; $Controls$ 为控制变量合集;模型中还控制了时间固定效应($YEAR$)和个体固定效应($FIRM$),分别用于控制随时间变化的宏观经济因素和不随时间变化的企业固有特征; ε 为误差项。本研究主要观察回归系数 α_1 ,它衡量企业数字化转型与客户关系稳定度之间的因果效应。

3.2 指标选取及度量方式

本研究主要变量的选取与测度如下。

(1)被解释变量:客户关系稳定度(ST) 借鉴陈娇娇等^[3]及王雄元等^[6]的研究,本研究基于供应链上的客户是否连续与上市企业进行合作来测算客户关系稳定度。具体而言,基于企业年报和CSAMR数据库整理出企业当年前五大客户信息,对诸如客户A、客户1、客户甲等无法识别具体客户的数据进行剔除,然后再手

工计算出企业当年前五大客户在上年出现个数的比例,以此来度量企业的客户关系稳定度,记为 ST 。 ST 处于0~1,数值越大表示上市公司前五大客户连续两年的留存度越高,即上市公司与客户的合作关系越稳定。

(2)解释变量:企业数字化转型(DI) 数字化转型会对企业的组织架构、生产经营、内部文化以及决策流程产生重大影响,这一系统性变革难以在财务指标中得到完整展示。对于上市企业来说,其年报中往往披露了企业的主营业务信息、经营状况、战略变革现状,以及管理层对未来发展方向的判断^[15],故而现有文献中通常基于企业年报使用文本分析法来捕捉这一转型过程。本研究借鉴赵宸宇等^[14]的做法,基于政府工作报告以及转型成功企业年报分词特征确定数字化转型词频,并将词频具体分为数字技术应用、互联网商业模式、智能制造和现代信息系统4个维度,然后通过Python的爬虫功能提取并整理了2007~2021年沪深两市A股上市公司的年报,利用Jieba功能对所有文本内容根据先前确定的特征词进行分词处理,并进一步剔除关键词前“没”“无”“不”等否定表述,以及在“股东”“客户”“供应商”“高管简介”等字段中的特征词,从而归纳出4个维度的词频,形成企业数字化转型的指标体系。此外,考虑到该类数据的“右偏性”特征,对数字化词频数量加1后取自然对数,最终得到企业数字化转型的整体指标。

(3)控制变量 本研究选取的控制变量以及衡量方式界定如下:企业规模(SI ,总资产取自然对数)、资产负债率(LEV ,总负债与总资产之比)、托宾Q值(TQ ,市值与总资产之比)、企业成长性(GR ,营业收入增长率)、经营性现金流(CF ,经营活动产生的现金流量净额与总资产之比)、资产利润率(ROA ,净利润与总资产之比)、资本支出(CA ,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与总资产之比)、股权集中度(TOP ,第一大股东持股数占总股本的比例),以及董事会规模(BO ,董事会人数取自然对数)。

3.3 样本选择及主要变量的描述性统计

本研究选择2007~2021年中国A股上市公司作为研究对象,为增强数据的可靠性和代表性,对初始样本进行如下预处理:①剔除银行、保险、证券和房地产等金融类行业;②剔除

① 数据经手工整理中美上市企业客户销售情况得到。

ST 类以及期间退市的上市公司;③剔除当年主要变量缺失的样本。最终得到 6 912 个观测值。客户关系稳定度和企业数字化转型是本研究基于企业年报和供应链披露信息手工整理得到,公司财务及治理数据源自 CSMAR 和 WIND 数据库。此外,为排除异常值对实证结果的影响,对所有连续变量进行了上下 1% 的缩尾处理。

主要变量的描述性统计结果见表 1。由表 1 可知,客户关系稳定度 ST 的均值为 0.302,标准差为 0.297,中位数为 0.200,表明样本企业整体的客户关系稳定度偏低,且变化差异较大,存在部分企业频繁更换客户而部分企业的客户合作关系较稳定的现象;数字化转型指数 DI 的区间范围为 0~5.680,均值为 2.382,标准差为 1.208,表明我国企业整体数字化转型水平还有待提高,且不同企业间的数字化转型进程也存在较大差异。

表 1 主要变量描述性统计结果(N=6 912)

变量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
ST	0.302	0.297	0	0.200	1
DI	2.382	1.208	0	2.197	5.680
SI	21.879	1.262	19.222	21.749	25.518
LEV	0.433	0.228	0.041	0.426	1.064
TQ	2.086	1.604	0.875	1.566	11.358
GR	0.209	0.548	-0.587	0.120	3.943
CF	0.040	0.073	-0.196	0.041	0.242
ROA	0.035	0.065	-0.315	0.036	0.197
CA	0.056	0.052	0.000	0.041	0.261
TOP	0.354	0.151	0.086	0.328	0.740
BO	2.273	0.177	1.792	2.303	2.773

4 实证结果与分析

4.1 基准回归

模型(1)的估计结果见表 2。由表 2 可知,在仅控制个体固定效应且不纳入任何控制变量的列(1)结果中,DI 的估计系数为正,并通过了 1%水平上的显著性检验,这初步说明了企业数字化转型显著提高了客户关系稳定程度。考虑到企业异质性特征对其客户关系稳定度的影响,列(2)纳入控制变量,列(3)纳入了控制变量和年份固定效应,结果显示,DI 的估计系数仍显著为正,依然表明企业数字化转型对客户关

系稳定度有着积极作用。为清楚阐释估计结果的经济意义,本研究对考虑了所有因素的列(3)进行回归分析。DI 的估计系数为 0.016,这表明数字化转型每变动一单位标准差(1.208),客户关系稳定度将提高 6.5%(1.208×0.016/0.297),具有较强的经济显著性和现实意义。由

此,假设 1 得到验证。

表 2 基准回归结果(N=6 912)

类别	ST		
	(1)	(2)	(3)
DI	0.050*** (0.007)	0.019*** (0.006)	0.016** (0.006)
SI		0.108*** (0.009)	0.023** (0.011)
LEV		-0.123*** (0.045)	-0.088** (0.042)
TQ		0.001 (0.003)	0.005 (0.004)
GR		-0.064*** (0.007)	-0.059** (0.007)
CF		0.064 (0.074)	0.130 (0.076)
ROA		-0.128 (0.100)	-0.063 (0.100)
CA		0.127 (0.118)	0.289*** (0.109)
TOP		-0.215** (0.088)	-0.077 (0.089)
BO		-0.113** (0.051)	-0.050 (0.051)
YEAR	No	No	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes
R ²	0.352	0.431	0.474

注: **、*** 分别表示在 5%、1% 的水平上显著;括号内为稳健标准误,且在城市层面聚类调整。下同。

4.2 稳健性检验

4.2.1 基于“智慧城市”试点政策的外生冲击

本研究的实证结论可能会受到反向因果问题的影响,比如,客户关系稳定程度更高的企业可能越有能力开展数字化转型。为保证实证结果的稳健,本研究利用“智慧城市”试点政策作为外生政策冲击,构建多时点双重差分(DID)模型来克服潜在内生性问题。一方面,“智慧城市”试点政策旨在借助一系列数字化项目在金融、网络、公共交通等社会各个领域全面加速数字经济增长,从而实现数字技术对产业的“赋能”效应^[8],这势必会对试点城市内的企业数字化转型提供制度红利;另一方面,“智慧城市”建设是分批试点、逐步推进的,这一特征使其具备了准自然实验的条件。中国政府于 2012 年正式发布《关于开展智慧城市试点工作的通知》以及首批智慧城市建设名单,并于 2013 年、2014 年相继公布第二批和第三批试点名单,前后共计超过 290 个城市、区、镇纳入国家智慧城市试点区域。鉴于此,本研究构建如下多时点 DID 模型:

$$ST_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 SM_{i,t} + \alpha_2 Controls_{i,t} + YEAR + FIRM + \epsilon_{i,t}, \tag{2}$$

式中,SM 表示“智慧城市”试点外生冲击事件,

根据企业所在注册地在不同时间入选“智慧城市”示范城市这一相对外生事件构建。具体来讲,若企业所在注册地被评选为“智慧城市”试点城市,则该年份及以后年份取值为 1,否则取值为 0。

基于多时点 DID 模型的回归结果见表 3 列(1)~列(3)。可以发现,无论是否加入年份固定效应和控制变量,智慧城市建设 SM 估计系数的符号均显著为正,这说明当企业所在城市被纳入“智慧城市”建设之后,企业与客户间合作关系稳定度得到明显提高,即在利用外生冲击构建双重差分模型控制内生性问题后,前文结论依旧成立。此外,考虑到双重差分法的应用必须满足平行趋势假定,本研究将各城市被纳入“智慧城市”建设的时间提前 1~4 年^①,一同纳入模型(2)中重新进行回归检验,结果见表 3 列(4)。不难看出,核心解释变量 SM_{-1} 、 SM_{-2} 、 SM_{-3} 和 SM_{-4} 的估计系数均不显著,表明实验组和控制组之间的平行趋势基本得证^②。

表 3 稳健性检验:基于“智慧城市”试点政策的外生冲击 ($N=6\,912$)

类别	ST			
	(1)	(2)	(3)	(4)
SM	0.043 *** (0.011)	0.038 *** (0.009)	0.036 ** (0.018)	
SM ₋₁				-0.048 (0.039)
SM ₋₂				-0.037 (0.030)
SM ₋₃				-0.030 (0.024)
SM ₋₄				-0.026 (0.019)
Controls	No	Yes	Yes	Yes
YEAR	No	No	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes	Yes
R ²	0.093	0.239	0.474	0.474

4.2.2 更换变量衡量方式^③

准确测度企业数字化转型和客户关系稳定度是检验假设 1 的关键,为此做了如下两方面工作。其一,借鉴王雄元等^[6]、潘红波等^[10]的研究思路,采用稳定客户(两年)销售金额的增长率、前五大客户连续 3 年出现个数的比例来重新衡量客户关系稳定度。将二者作为新的被解释变量,分别代入模型(1)后的回归结果后发现, DI 的估计系数均显著为正,即本研究基准回归结果依旧成立。其二,参考吴非等^[12]及张永珅等^[26]的做法,构建两个新的数字化转型体现形式:①将企业数字化转型的词频重新划分

为人工智能技术、区块链技术、云计算技术、大数据技术和数字技术实践应用 5 个维度,利用 Python 重新爬取企业年报,将总词频数量的对数值作为企业数字化转型的第二种衡量方式;②对上市公司财务报表附注进行文本分析,识别出“管理系统”“软件”“客户端”“网络”等与数字化转型技术和应用相关的专利,将这些专利界定为“数字化的无形资产”,然后再对该企业同年度多项数字技术的无形资产进行汇总,并用无形资产进行标准化处理,以此作为企业数字化转型的第三种衡量方式。在上述回归结果中,新的核心解释变量估计系数依旧显著为正,说明本研究核心结论不受企业数字化转型指标选取的影响。

4.2.3 更换样本与避免策略性披露偏误

为避免样本选择范围以及企业策略性信息披露行为对基准回归结果的影响,进行了如下稳健性检验。其一,外部环境的变化可能会影响企业数字化转型战略的实施程度,故而本研究剔除处于金融危机(2009 年及之前)和新冠疫情(2020 年及之后)期间的样本后重新进行回归检验。其二,相较于其他行业,供应链稳定对制造业企业的正常生产经营更为重要。因此,本研究进一步将样本聚焦至制造业企业进行重新检验。其三,企业年报会受到多种复杂性因素的影响,从而可能造成对战略变革陈述的夸大或不实,带来对数字化转型刻画的测量误差。因此,借鉴李万利等^[11]的研究思路,采用以下 3 种方法克服企业年报策略性披露的影响:①深圳证券交易所发布的上市公司信息披露考评结果反映了企业信息披露质量的高低,因而仅保留考评结果为优秀或良好的样本;②剔除因信息披露等相关问题受到过违规处罚的样本;③使用模型估计企业数字化转型词汇的正常披露次数,并剔除高于残差值 80% 分位数的样本再次进行检验。经检验,上述结果与前文结论保持一致。

4.3 作用机制检验

前文结果充分表明,企业数字化转型可以显著提高客户关系稳定程度。然而,其背后的作用机制如何?这是需要探讨的更深层次问题。根据前文的理论分析,企业数字化转型可

① 考虑到政策实施前 4 年的样本较少,本研究将政策实施前 4 年的样本归纳到 -4 期,即 SM_{-4} 表示企业所在地被纳入智慧城市建设名单之前 4 年及以上的样本。
② 本研究还利用非参数置换进行了安慰剂检验,无论抽样 500 次还是 1 000 次,安慰剂检验均通过。
③ 限于篇幅,部分稳健性检验结果未展示,留存备案。

能通过缓解信息不对称、增强产品竞争优势以及降低经营风险,使客户对企业的满意度大幅上升,并借此吸引客户建立长久的战略合作关系,进而提高企业与客户间关系的稳定程度。基于此,本部分将尝试对上述潜在的影响机制进行检验。

(1)检验数字化转型对企业信息不对称的影响 借鉴李万利等^[20]及贺超等^[27]的研究思路,采用企业的信息披露质量(KV,通过KV指数衡量,其值越低,表示企业信息披露质量越高,企业与客户间信息不对称程度越低)和网络搜索指数(NSI,企业当年相关关键字的搜索总次数加1后取自然对数,其值越高,表示客户对企业的了解程度越高,信息不对称程度越低)来衡量数字化转型带来的信息不对称缓解效应。检验结果见表4列(1)和列(2),结果显示,DI的估计系数均通过了显著性检验,且符号也与本研究的预期一致,这表明数字化转型有助于缓解企业的信息不对称,增强客户对企业真实经营情况的了解,进而提高客户关系的稳定程度。

表 4 作用机制检验

类别	KV (1)	NSI (2)	PA (3)	PR (4)	RISK (5)	ZA (6)
DI	-0.007* (0.004)	0.021** (0.010)	0.061*** (0.022)	0.004*** (0.001)	-0.018* (0.008)	-0.104*** (0.031)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5 969	5 542	6 912	6 912	5 129	6 519
R ²	0.790	0.993	0.784	0.797	0.653	0.859
Sobel-Z	2.167**	5.314***	3.659***	2.971***	2.123**	2.236**

注:因机制变量计算后存在缺失值,所以有样本减少的情况,下同。*表示在10%的水平上显著。

(2)检验数字化转型对企业产品竞争优势的影响 通常来说,创新是提高企业产品质量的核心路径^[11]。高质量的技术研发有助于提升企业产品的市场贴合度和性价比,获得客户的重视和青睐,从而增强客户与企业构建持久合作关系的意愿。为此,采用发明专利加1后取自然对数来衡量企业产品的竞争优势,记为PA。进一步,市场占有率也是企业产品竞争力的重要体现。考虑到样本中个别细分行业较小,本研究参考李姝等^[23]的做法,选取相对市场占有率PR作为市场份额的衡量指标,计算出企业相对于行业中最大竞争者市场销售量的比重,该指数不仅反映了企业产品在行业中的竞争程度,也反映了客户对企业产品的满意与认可。检验结果见表4列(3)和列(4),结果显示,DI的估计系数均显著为正,表明数字化转型有

助于增强企业的产品市场竞争力,获得客户的认可,从而提高企业与客户合作的稳定程度。

(3)检验数字化转型对企业经营风险的影响 企业数字化转型能够在数据与算法的应用基础上,以数据的自动流动化解外部环境的不确定性,进而从根源上优化企业的生产模式和决策质量^[27],降低企业的经营风险。而作为供应链上“一荣俱荣、一损俱损”的命运共同体,客户也往往会倾向于和经营状况良好的企业构建长期合作关系。基于此,本研究采用息税折旧摊销前利润率标准差的累积分布概率RISK和修正后的Z-Score模型得到的ZA衡量企业的经营风险^①。检验结果见表4列(5)和列(6),结果显示,DI的估计系数均显著为负,这表明数字化转型有助于改善企业经营状况,从而提高企业与客户合作的稳定程度。

特别地,为验证上述机制检验结论的稳健性,本研究还使用了Sobel方法进行辅助性检验,结果显示,Z统计量均至少在5%的水平上显著,说明本研究机制检验结果依旧成立。

5 异质性分析与进一步讨论

5.1 异质性分析

前文分析为企业数字化转型对客户关系稳定程度的积极作用提供了诸多经验证据,但这些分析均聚焦于平均效应,未能揭示上述核心研究结论在不同情境下客户关系稳定度受企业数字化转型影响的差异化表现。对此,本研究进一步从企业自身特征和客户特征两个方面展开异质性检验,以期为准回归结果和作用机制检验提供更进一步的经验证据。

(1)企业产权性质和规模的重要性 在中国市场存在不同产权和规模企业竞争非中性的问题,民营、中小规模等弱势企业的供应链维护业务更需要数字技术支持。具体而言,由于违约风险较低、信息透明度较高以及市场竞争力较强等原因,客户往往更倾向于和国有企业或大规模企业构建长期合作的关系。特别地,与民营企业的盈利目标导向不同,国有企业还承担了一定的社会责任和政治任务,这意味着国有企业的客户关系更多是依靠于维护社会发展而建立的,具有更强的稳固性。此外,民营和中小规模企业也通常更倾向于利用数字技术去提高自身核心竞争力,进而提高客户黏性,避免主要客户合作中断带来的经营危机。由此,企业

① 为避免反向指标引发的歧义,本研究对ZA进行了相反数处理,ZA越大,企业经营风险越高。

数字化转型对客户关系稳定度的影响效应可能会在民营和中小规模企业中表现得更明显。本研究按照产权性质和企业规模的年份行业中位数,将样本划分为民营企业 and 国有企业、中小规模企业 and 大规模企业,以此进行分组回归,检验结果见表 5。由表 5 可知,在民营和中小规模企业样本中,DI 的估计系数显著为正,但在国有和大规模企业样本中并未通过显著性检验,这意味着企业数字化转型对客户关系稳定度的影响在民营和中小规模样本中更为凸显。

表 5 异质性分析:企业特征

类别	ST			
	(1) 民营	(2) 国有	(3) 中小规模	(4) 大规模
DI	0.018 ** (0.009)	0.011 (0.011)	0.024 ** (0.011)	0.011 (0.011)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3 849	3 063	3 213	3 699
R ²	0.495	0.463	0.531	0.527
Fisher 检验	0.007 **		0.013 **	

注:Fisher 检验的经验 *p* 值均通过抽样 500 次获取,下同。

(2)客户跨区分布程度的重要性 现实中,大多数企业囿于市场分割、信息不对称及交易成本等原因,其与省外客户的合作关系通常较不稳定^[19]。因此,增强与省外客户之间的联系是企业“稳链”的关键所在。而本研究的核心逻辑在于:区块链、云计算、大数据等数字技术的应用可以强化企业的信息搜集、处理以及向市场披露的能力,从而使企业能够突破时空限制向客户展示自身经营状况和产品质量等相关信息,进而增强远距离客户对企业的了解和感知,实现长期稳定合作关系的建立。因此可推测,企业数字化转型对客户关系稳定度的影响效应可能会在客户跨区分布程度较高的样本中表现得更明显。为验证这一猜想,本研究根据企业前五大客户的有效地理信息,结合企业地址计算出其前五大客户来自省外的数量占比,并按照该指标的年份行业中位数,将样本划分为客户跨区分布程度较高和较低的企业,以此进行分组回归,检验结果见表 6 列(1)和列(2)。结果显示,在客户跨区分布程度较高的企业样本中,DI 的估计系数显著为正,但在客户跨区分布程度较低的企业样本中并未通过显著性检验。这表明,企业数字化转型对客户关系稳定度的影响在客户跨区分布程度较高的样本中更为凸显;同时,也从侧面验证了数字化转型有打破市场分割、促进全国统一大市场形成的功效。

表 6 异质性分析:企业-客户关系特征

类别	ST					
	(1) 客户跨区 分布程度高	(2) 客户跨区 分布程度低	(3) 客户数字 化水平高	(4) 客户数字 化水平低	(5) 客户 依赖大	(6) 客户 依赖小
DI	0.044 *** (0.016)	0.012 (0.014)	0.070 *** (0.021)	0.005 (0.021)	0.026 *** (0.009)	0.015 (0.012)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	2 295	2 767	1 899	1 832	3 677	3 235
R ²	0.543	0.594	0.623	0.633	0.547	0.541
Fisher 检验	0.033 ***		0.065 ***		0.011 **	

(3)客户数字化转型的重要性 企业数字化转型对客户关系稳定度的影响,还可能会受到客户企业数字化转型水平的影响。一方面,供应链企业间战略协同程度和技术距离直接决定了供应链上生产要素共享与知识扩散的效率^[24]。因此,当客户数字化转型水平较高时,企业更容易通过数字技术向客户传递自身经营状况以及产品质量等相关信息,从而增强客户对企业的了解。特别地,供应链整体企业数字化水平的上升还有助于形成相互交叉、相互影响、协同发展的供应链生态网络^[17],企业间合作交易成本和透明程度均会得到大幅改善,合作关系也会更加稳定。另一方面,客户若想通过应用数字技术实现外部资源收集、交易成本降低等效应,就需要交易对手采纳并使用数字技术,这样才能有助于客户在数字技术应用中突破“数字孤岛”^[18],即数字化水平较高的客户企业也更愿意选择与数字化主体进行合作。基于此,企业数字化转型对客户关系稳定度的影响,可能会在客户数字化水平较高的样本中表现得更明显。本研究参考李云鹤等^[17]的做法,保留了前五大客户均为上市企业的观测样本,运用文本分析法统计得到客户企业年报中的数字化词频数量,并按照年份行业中位数将样本划分为客户数字化转型水平较高和较低的企业,以此进行分组回归,检验结果见表 6 列(3)和列(4)。结果显示,在客户数字化转型水平较高的企业样本中,DI 的估计系数显著为正,但在客户数字化转型水平较低的企业样本中并未通过显著性检验。这表明,企业数字化转型对客户关系稳定度的影响在客户数字化转型水平较高的样本中更为凸显。

(4)客户依赖的重要性 现有大量研究指出^[4,7,19],供应商与客户之间的不对等契约关系会引发机会主义行为,形成利益侵占的局面。这是因为,企业对少数大客户的高度依赖度,可

能会造成企业因议价能力较低而被敲竹杠,或因被占用商业信用资金而面临现金流紧张,又或因对方突然终止合作而导致供应链断裂,由此最终阻碍企业正常经营活动的开展。特别是对于中国而言,企业对前五大客户的依赖程度是美国等发达国家的 3 倍以上,一旦企业与这些客户的合作出现中断,企业将会面临极为严重的供应链断裂风险与经营危机。因此可推测,对于客户依赖程度较高的企业,其更倾向于通过数字化转型来提高核心竞争力和改善经营状况,从而增强相对于客户的议价能力,实现供应链的稳定。本研究采用前五大客户的销售额占比来衡量企业对客户的依赖程度,并按照年份行业中位数将样本划分为客户依赖较大和较小的企业,以此进行分组回归,检验结果见表 6 列(5)和列(6)。结果显示,在客户依赖较大的企业样本中, DI 的估计系数显著为正,但在客户依赖较小的企业样本中并未通过显著性检验。这表明,企业数字化转型对客户关系稳定度的影响在客户依赖较大的样本中更为凸显。这一结论也从侧面验证了,对销售集中现象较为普遍的中国企业而言,其更倾向于通过数字技术与客户建立更为长久且稳定的伙伴关系,而非频繁更换客户。

5.2 进一步讨论

截至目前,本研究证实了企业数字化转型对客户关系稳定度有着显著的提升作用,并且在不同情境下表现出明确的异质性特征。然而,仍有一些密切相关的问题有待回答,例如,数字化转型后企业-供应商合作关系稳定度、供应链协同创新,以及企业整体经营状况会发生怎样的变化?接下来,本研究尝试对这些问题展开进一步讨论。

(1) 供应商(链)稳定度 前文重点从供应链下游-客户的视角考察了数字化转型的“稳链”效应,但忽视了数字化转型对供应链上游稳定度的影响。通常来说,企业与供应商合作关系的稳定有利于保障企业生产原材料的供应,进而为企业的经营扩张提供较为坚实的生产基础。理论上,供应商希望与产品质量更优、市场影响力更大的企业建立合作,为高品质、前景良好的产品提供生产要素。因此,数字化转型所带来的信息不对称改善、产品市场竞争力提升以及经营状况的优化,也应当能够帮助企业获得上游供应商的重视和青睐,进而提高企业与供应商合作关系的稳定度。为验证这一猜想,通过计算企业当年前五大供应商在上年出现个

数的比例来度量供应商合作关系的稳定度,记为 ST_S 。此外,本研究还将 ST 和 ST_S 的算术平均值 ST_T 作为企业供应链整体的稳定度,以此来考察数字化转型能否提高企业供应链整体的稳定度。检验结果见表 7 列(1)和列(2)。结果显示, DI 的估计系数均显著为正,说明数字化转型不仅能够提高客户关系稳定度,还对供应商关系稳定度以及企业供应链整体的稳定度有明显的提升效应。这进一步验证了数字化转型的“稳链”效应。

表 7 进一步讨论(I)

类别	ST_S (1)	ST_T (2)	COL_T (3)	COL_I (4)	COL_O (5)
DI	0.017** (0.008)	0.013** (0.006)	0.045*** (0.015)	0.029** (0.013)	0.034** (0.014)
Controls	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
YEAR	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5 680	5 680	6 912	6 912	6 912
R^2	0.459	0.525	0.752	0.730	0.752

(2) 供应链协同创新 根据前文分析可知,企业数字化转型增强供应链主体对企业的了解和好感,进而强化供应链内嵌合作并建立更为长久的伙伴关系。那么,这一行为是否能进一步促进供应链企业间的协同创新?现阶段,供应链协同创新是双方建立长久合作关系后谋求的更为深入的战略模式,对提升供应链整体稳定和核心竞争力有着重要意义。基于此,本研究采用企业与供应链主体申请的专利总和的自然对数值衡量协同创新水平(COL_T)。同时,还采用双方发明专利申请总和的自然对数值衡量实质性创新(COL_I),用双方实用新型专利和外观设计专利总和的对数值衡量策略性创新(COL_O)。检验结果见表 7 列(3)~列(5)。结果显示, DI 的估计系数均显著为正,表明企业数字化转型促进了供应链协同创新,且对实质性创新和策略性创新两个方面均有影响。这一结论进一步支持了本研究的核心逻辑,为数字化的“稳链”效应提供了更加丰富的经验证据。

(3) 企业整体经营状况 既有文献指出,供应链主体合作的稳定关系有利于提高供应链韧性,实现企业收益的稳步提升^[20]。而按照前文的逻辑,企业数字化转型提升供应链(客户/供应商)整体的稳定程度,企业可以与供应链主体开展更为紧密和共赢的合作关系。那么,本研究认为这一效应最终也会在企业的销售收入和产出端的全要素生产率中所有体现。基于此,本研究分别以企业销售收入的自然对数、OP 法和 LP 法测算的全要素生产率作为被解释变

量,考察数字化转型对企业销售收入和生产率的影响,检验结果见表8。由表8可知,DI的估计系数均在1%的水平上显著为正。这充分验证了得益于供应链稳定度的上升,数字化转型对企业销售收入和生产效率也产生了积极影响。

表8 进一步讨论(Ⅱ)

类别	SALE (1)	TFP_OP (2)	TFP_LP (3)
DI	0.092*** (0.021)	0.057*** (0.020)	0.091*** (0.020)
Controls	Yes	Yes	Yes
YEAR	Yes	Yes	Yes
FIRM	Yes	Yes	Yes
N	6 912	6 056	6 056
R ²	0.949	0.771	0.810

6 结语

本研究采用2007~2021年中国A股上市公司为样本,系统考察了企业数字化转型对客户关系稳定度的影响效应及作用机理。研究发现,企业数字化转型显著提高了客户关系稳定度,这一结论通过了智慧城市建设和智慧供应链建设作为准自然实验、替换核心变量以及更换样本等一系列稳健性检验。作用机制检验表明,数字化转型主要通过缓解信息不对称、增强产品竞争优势以及降低企业经营风险来提高客户对企业的重视和青睐,进而提高了客户合作关系的稳定度。随后的异质性检验发现,上述效应在民营、规模较小、客户跨区分布程度较高、客户数字化转型水平较高以及客户依赖较大的企业更为凸显。进一步研究表明,企业数字化转型可以提高供应商关系稳定度。最后,得益于供应链稳定程度的上升,供应链间协同创新水平、企业的销售收入以及生产效率也有所提高。

基于上述结论,本研究提出如下政策建议。一方面,在当前“两个大局”发展思想下,保障产业链供应链的安全稳定是推动中国经济高质量发展和构建新发展格局的重要举措,而维系供应链主体间合作稳定是提高企业供应链韧性与安全稳定的重要途径。鉴于数字技术在改善信息环境、增强产品竞争优势、纾解经营风险进而提升客户关系稳定度等方面的独特优势,企业可以积极借助数字技术整合客户资源优势,与优质客户构建长期稳定的合作关系,以提高我国供应链产业链的风险应变能力和整体协同能力。另一方面,政府部门应当积极引导供应链数字化智能化发展,在全国范围内构建安全稳定的供应链网络。特别是在宏观经济下行的当下,如何帮助企业获得客户的重视和青睐从而构

建长期合作关系,直接决定了实体经济能否在危机中维稳供应链,进而实现高质量发展。因此,政府应进一步通过完善数字化基础设施、政策支持以及数字人才引进等方式,助力数字经济与实体经济的融合,并引导企业将更多、更前沿、更适合的数字技术应用到供应链管理之中。

当然,本研究也存在一定的局限性,值得继续推进。虽然本研究通过数字化词频披露、数字无形资产占比等多个方法对数字化转型水平进行了测度,但仍可能会因管理层“言行不一”、词库不完备、数字化项目投入定义范围狭窄等问题,造成数字化转型的测度偏差,后续研究可以尝试寻找更恰当的衡量方式加以解决。此外,还可进一步关注企业数字化转型与上游供应商关系稳定之间的作用渠道和异质性检验。

参 考 文 献

[1] 巫强,姚雨秀. 企业数字化转型与供应链配置:集中化还是多元化[J]. 中国工业经济,2023(8):99-117.

[2] 苏庆义. 全球供应链安全与效率关系分析[J]. 国际政治科学,2021,6(2):1-32.

[3] 陈娇娇,丁合煜,张雪梅. ESG表现影响客户关系稳定度吗?[J]. 证券市场导报,2023(3):13-23.

[4] 陈正林. 客户集中、政府干预与公司风险[J]. 会计研究,2016(11):23-29,95.

[5] GOSMAN M, KELLY T, OLSSON P, et al. The profitability and pricing of major customers[J]. Review of Accounting Studies, 2004, 9(1): 117-139.

[6] 王雄元,彭旋. 稳定客户提高了分析师对企业盈余预测的准确性吗?[J]. 金融研究,2016(5):156-172.

[7] 赵爽,王生年,王家彬. 客户关系对企业技术创新的影响[J]. 管理学报,2022,19(2):271-279.

[8] 邱保印,程博. “手中有粮心不慌”——客户稳定性影响企业会计信息质量吗?[J]. 外国经济与管理, 2022,44 (4):81-94.

[9] FORNELL C, MITHAS S, MORGESON F, et al. Customer satisfaction and stock prices: high returns, low risk[J]. Journal of Marketing, 2006(9):3-14.

[10] 潘红波,张哲. 高管-客户关系与企业客户稳定度[J]. 管理学报,2020,17(2):196-203.

[11] 李万利,潘文东,袁凯彬. 企业数字化转型与中国实体经济发展[J]. 数量经济技术经济研究,2022,39 (9):5-25.

[12] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J]. 管理世界,2021,37(7):130-144,10.

[13] 卢正文,许康. 数字化转型对企业创新韧性的双重效应研究[J]. 管理学报,2024,21 (7): 1046-1055.

(下转第1151页)

- [17] 陈洪涛,何任翔,高小然,等. 券商公众号报道对企业 ESG 表现的影响研究[J]. 管理学报, 2023, 20(12): 1762-1770.
- [18] 王栋,吴德胜. 股权激励与风险承担——来自中国上市公司的证据[J]. 南开管理评论, 2016, 19(3): 157-167.
- [19] LAUX C, LAUX V. Board committees, CEO compensation, and earnings management[J]. The Accounting Review, 2009, 84(3): 869-891.
- [20] MILLER G S. The press as a watchdog for accounting fraud[J]. Journal of Accounting Research, 2006, 44(5): 1001-1033.
- [21] 李培功,沈艺峰. 媒体的公司治理作用:中国的经验证据[J]. 经济研究, 2010, 45(4): 14-27.
- [22] 吕长江,郑慧莲,严明珠,等. 上市公司股权激励制度设计:是激励还是福利?[J]. 管理世界, 2009(9): 133-147, 188.
- [23] CHENG Q, WARFIELD T D. Equity incentives and earnings management[J]. The Accounting Review, 2005, 80(2): 441-476.
- [24] MANNES A. Are we wise about the wisdom of crowds? The use of group judgments in belief revision[J]. Management Science, 2009, 55(8): 1267-1279.
- [25] 孙鲲鹏,王丹,肖星. 互联网信息环境整治与社交媒体的公司治理作用[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 106-132.
- [26] 李维安,李汉军. 股权结构、高管持股与公司绩效——来自民营上市公司的证据[J]. 南开管理评论, 2006, 9(5): 4-10.
- [27] 王福胜,王也,刘仕煜. 媒体关注、管理者过度自信对盈余管理的影响研究[J]. 管理学报, 2022, 19(6): 832-840.
- [28] BARTOV E, FAUREL L, MOHANRAM P S. Can Twitter help predict firm-level earnings and stock returns? [J]. The Accounting Review, 2018, 93(3): 25-57.
- [29] 杨道广,陈汉文,刘后亮. 媒体压力与企业创新[J]. 经济研究, 2017, 52(8): 125-139.
- [30] 张玉明,张馨月,李双. 投资者网络舆论关注对 MD&A 语调操纵的影响研究[J]. 管理学报, 2024, 21(3): 454-463.
- [31] CORE J E, GUAY W R, LARCKER D F. The power of the pen and executive compensation[J]. Journal of Financial Economics, 2008, 88(1): 1-25.

(编辑 桂林)

通讯作者: 张新民(1962~),男,北京人。对外经济贸易大学(北京市 100029)国际商学院/北京企业国际化经营研究基地教授、博士研究生导师。研究方向为企业财务报表分析与公司财务。E-mail: 00153@uibe.edu.cn

(上接第 1141 页)

- [14] 赵宸宇,王文春,李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021, 42(7): 114-129.
- [15] 方明月,林佳妮,聂辉华. 数字化转型是否促进了企业内共同富裕?——来自中国 A 股上市公司的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(11): 50-70.
- [16] GOLDFARB A, TUCKER C. Digital economics[J]. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3-43.
- [17] 李云鹤,蓝齐芳,吴文锋. 客户公司数字化转型的供应链扩散机制研究[J]. 中国工业经济, 2022(12): 146-165.
- [18] 杨金玉,彭秋萍,葛震霆. 数字化转型的客户传染效应——供应商创新视角[J]. 中国工业经济, 2022(8): 156-174.
- [19] 王贞洁,吕志军. 数字化转型是否能够帮助企业摆脱大客户依赖——关系生态整合视角[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2023, 43(8): 17-31.
- [20] 李万利,刘虎春,龙志能,等. 企业数字化转型与供应链地理分布[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(8): 90-110.
- [21] 易露霞,吴非,徐斯阳. 企业数字化转型的业绩驱动效应研究[J]. 证券市场导报, 2021(8): 15-25, 69.
- [22] MEIJERS H. Does the internet generate economic growth, international trade, or both? [J]. International Economics and Economic Policy, 2014, 11(1): 137-163.
- [23] 李姝,李丹,田马飞,等. 技术创新降低了企业对大客户的依赖吗[J]. 南开管理评论, 2021, 24(5): 26-39.
- [24] 陈剑,刘运辉. 数智化使能运营管理变革:从供应链到供应链生态系统[J]. 管理世界, 2021, 37(11): 227-240, 14.
- [25] 祝树金,申志轩,文茜,等. 经济政策不确定性与企业数字化战略:效应与机制[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(5): 24-45.
- [26] 张永坤,李小波,邢铭强. 企业数字化转型与审计定价[J]. 审计研究, 2021(3): 62-71.
- [27] 贺超,丁怡帆,马云飞. 企业数字化转型与资本市场稳定——基于“数据权力”加剧股票“同跌同涨”的经验证据[J]. 金融经济学研究, 2023, 38(4): 74-91.

(编辑 桂林)

通讯作者: 曹慧平(1975~),女,山东郓城人。安徽财经大学(安徽省蚌埠市 233030)国际经济贸易学院教授。研究方向为公司金融与契约经济。E-mail: fnmagic6@126.com